Instrucciones generales

- Realiza todos los apartados de forma individual en un único archivo de código llamado **`Tarea5_tuNombre_tuApellido.py`**
- Utiliza comentarios para separar los ejercicios en un único archivo.
- Al comenzar cada ejercicio, lo primero que debes hacer es un print con el identificador del ejercicio.

  Por ejemplo: `print("Ejercicio 1")`

- Utiliza los métodos para trabajar con tuplas trabajados en clase.
- No utilices librerías externas.
- Muestra por pantalla los resultados solicitados mediante `print()`. Ten en cuenta que cada print debe dejar claro qué está mostrando.
- Comprueba que el programa funciona antes de entregarlo.
- Lee atentamente cada apartado antes de comenzar.

Ejercicio 1. Ficha de un alumno

Desarrolla un programa que almacene la información de un alumno utilizando una tupla.

La tupla debe contener los siguientes datos:

- Nombre.
- Apellidos.
- Edad.
- Población.
- Ciclo formativo.
- Curso.

El programa debe realizar las siguientes operaciones:

1. Crear una tupla llamada `alumno` con los datos indicados.
2. Mostrar por pantalla la tupla completa.
3. Mostrar el nombre y los apellidos utilizando índices.
4. Mostrar la edad y la población utilizando índices negativos.
5. Mostrar el primer y el último elemento de la tupla.
6. Mostrar el número de elementos que contiene la tupla utilizando `len()`.
7. Mostrar los tres primeros elementos utilizando slicing.

8. Mostrar los tres últimos elementos utilizando slicing.

Ejercicio 2. Gestión de asignaturas

Un centro educativo necesita almacenar las asignaturas de un ciclo formativo. Para ello, se utilizará una tupla con los nombres de las asignaturas.

Crea una tupla llamada `asignaturas` con los siguientes elementos:

asignaturas = ("Programación", "Bases de Datos", "Sistemas Informáticos", "Lenguajes de Marcas", "Entornos de Desarrollo", "Programación")

El programa debe realizar las siguientes operaciones:

1. Mostrar todas las asignaturas almacenadas en la tupla.
2. Mostrar la primera y la última asignatura.
3. Mostrar las tres primeras asignaturas utilizando slicing.
4. Mostrar las asignaturas comprendidas entre las posiciones 2 y 4.
5. Comprobar si la asignatura `"Programación"` está incluida en la tupla utilizando `in`.
6. Comprobar si la asignatura `"Redes"` está incluida en la tupla.
7. Obtener la posición de la primera aparición de `"Programación"` utilizando `index()`.
8. Contar cuántas veces aparece `"Programación"` utilizando `count()`.

Ejercicio 3. Registro de temperaturas

Una estación meteorológica almacena las temperaturas registradas durante una semana en una tupla.

Crea la siguiente tupla:

temperaturas = (18.5, 20.0, 19.2, 22.5, 24.0, 21.8, 17.5)

El programa debe realizar las siguientes operaciones:

1. Mostrar la tupla completa.
2. Mostrar la temperatura del primer día y del último día.
3. Mostrar las temperaturas de los primeros tres días utilizando slicing.
4. Mostrar las temperaturas de los últimos tres días utilizando slicing.
5. Calcular la temperatura media utilizando `sum()` y `len()`.
6. Obtener la temperatura máxima utilizando `max()`.
7. Obtener la temperatura mínima utilizando `min()`.
8. Mostrar la posición en la que se registró la temperatura máxima utilizando `index()`.
9. Comprobar si la temperatura de 24.0 ºC está presente en la tupla utilizando `in`.

Ejercicio 4. Gestión de coordenadas

Una aplicación de mapas necesita almacenar las coordenadas geográficas de diferentes ciudades.

Crea las siguientes tuplas:

madrid = (40.4168, -3.7038)sevilla = (37.3891, -5.9845)barcelona = (41.3874, 2.1686)

El programa debe realizar las siguientes operaciones:

1. Mostrar las coordenadas de cada ciudad.
2. Desempaquetar la tupla `madrid` en dos variables llamadas `latitud` y `longitud`.
3. Mostrar por separado la latitud y la longitud de Madrid.
4. Crear una tupla llamada `ubicaciones` que contenga las tres tuplas anteriores.
5. Mostrar la tupla `ubicaciones` completa.
6. Crear una nueva tupla llamada `coordenadas_madrid_sevilla` concatenando las tuplas de Madrid y Sevilla.
7. Crear una tupla llamada `coordenadas_repetidas` repitiendo tres veces la tupla de Madrid mediante el operador `*`.
8. Obtener el número de ubicaciones almacenadas utilizando `len()`.

Ejercicio 5. Gestión de productos de una tienda

Una pequeña tienda necesita almacenar información sobre sus productos utilizando tuplas anidadas.

Cada producto estará representado mediante una tupla con los siguientes datos:

- Código del producto.
- Nombre.
- Precio.
- Unidades disponibles.

Crea la siguiente estructura:

productos = ((101, "Teclado", 25.90, 15), (102, "Ratón", 12.50, 30), (103, "Monitor", 159.99, 8), (104, "Auriculares", 35.00, 20), (105, "Webcam", 45.50, 12))

El programa debe realizar las siguientes operaciones:

1. Mostrar la tupla completa.
2. Mostrar el número total de productos utilizando `len()`.
3. Acceder al tercer producto y mostrar su información completa.

4. Mostrar únicamente el nombre del tercer producto.
5. Mostrar únicamente el precio del cuarto producto.
6. Desempaquetar la información del primer producto en cuatro variables.
7. Calcular el valor total del inventario de cada uno de los cinco productos, multiplicando su precio por las unidades disponibles.
8. Calcular el valor total del inventario sumando los cinco resultados anteriores.
9. Obtener el precio más elevado utilizando `max()` sobre una tupla creada con los precios de los productos.
10. Convertir la tupla `productos` en una lista utilizando `list()`.
11. Añadir un nuevo producto a la lista utilizando `append()`.
12. Convertir nuevamente la lista en una tupla utilizando `tuple()`.
13. Mostrar la nueva tupla con los seis productos.